🔗 Cadenas y tipos de carbono

Mapa de clasificación de las cadenas carbonadas (alifáticas y aromáticas) y los carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios.

`CₙH₂ₙ₊₂ alcanos` `CₙH₂ₙ alquenos y cicloalcanos` `CₙH₂ₙ₋₂ alquinos` `1° · 2° · 3° · 4°`

● ① Sustituyente ● ② Cadena principal ● ③ Enlaces dobles y triples ● ④ Grupo funcional

Mapa general y cómo decidir en cada paso



PREGUNTA	SI LA RESPUESTA ES…
¿Hay un anillo tipo benceno?	Sí: **aromática** · No: **alifática**
¿Los extremos se unen en un anillo?	No: **acíclica** (abierta) · Sí: **cíclica**
¿Un solo camino o sale una rama?	Un camino: **lineal** · Rama: **ramificada** (algún C 3° o 4°)
¿El anillo tiene O, N o S dentro?	Solo C: **homogénea** · Con heteroátomo: **heterogénea**
¿Cuelga una cadena de carbonos del anillo?	No: **sencilla** · Sí: **ramificada**
¿Hay C=C o C≡C?	Solo sencillos: **saturada** · Con dobles o triples: **insaturada**
¿Cuántos anillos aromáticos?	Uno: **mononuclear** · Varios: **polinuclear**

Fórmulas generales

FAMILIA	FÓRMULA	EJEMPLO
Alcanos	C_nH_{2n+2}	C_4H_{10}
Alquenos y cicloalcanos	C_nH_{2n}	$C_4H_8 \cdot C_6H_{12}$
Alquinos	C_nH_{2n-2}	C_4H_6

Errores frecuentes

⚠️ **1.** Un solo doble enlace en un anillo (ciclohexeno) **no** lo hace aromático.

⚠️ **2.** Un −OH, $-NH_2$ o −Cl colgado de la cadena o del anillo **no** la hace heterogénea: el heteroátomo debe estar **dentro**.

⚠️ **3.** Doblar o torcer el dibujo no ramifica ni cierra una cadena.

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

Alifáticas acíclicas: cadena abierta

Acíclicas — cadena abierta

- **Lineales** — continuas
  - **Saturada** — solo enlaces sencillos



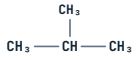


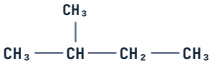
  - **Insaturada** — con = o ≡



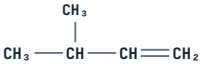


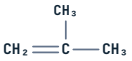
- **Ramificadas** — arborescentes
  - **Saturada** — solo enlaces sencillos





  - **Insaturada** — con = o ≡



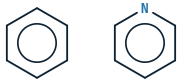


Alifático (IUPAC) = todo lo que **no es aromático**, sea de cadena abierta (acíclica) o cerrada (cíclica). Algunos libros llaman alifáticas solo a las abiertas.

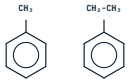
Aromáticas: anillo tipo benceno

Aromáticas — anillo tipo benceno

- **Mononucleares** — un solo anillo
  - **Sencilla** — sin ramas



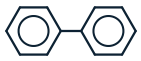
  - **Ramificada** — con ramas sobre el anillo



- **Polinucleares** — varios anillos
  - **Condensados** — los anillos comparten un lado



  - **Aislados** — unidos por un enlace



Mononuclear: un solo anillo. **Polinuclear:** varios; **condensados** si comparten un lado (naftaleno, antraceno) y **aislados** si los une un enlace (bifenilo). La piridina es un anillo aromático con un N: mononuclear y heterocíclico.

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

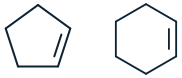
Alifáticas cíclicas: cadena cerrada (alicíclicas)

Cíclicas
alicíclicas · cadena cerrada

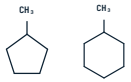
- **Homogéneas**
  carbocíclicas: anillo solo de C
  - **Sencilla**
    sin ramas
    - **Saturada**



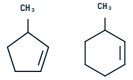
    - **Insaturada**



  - **Ramificada**
    con ramas sobre el anillo
    - **Saturada**



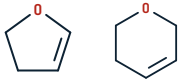
    - **Insaturada**



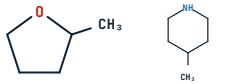
- **Heterogéneas**
  heterocíclicas: el anillo tiene O, N o S
  - **Sencilla**
    sin ramas
    - **Saturada**



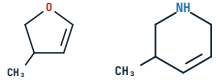
    - **Insaturada**



  - **Ramificada**
    con ramas sobre el anillo
    - **Saturada**



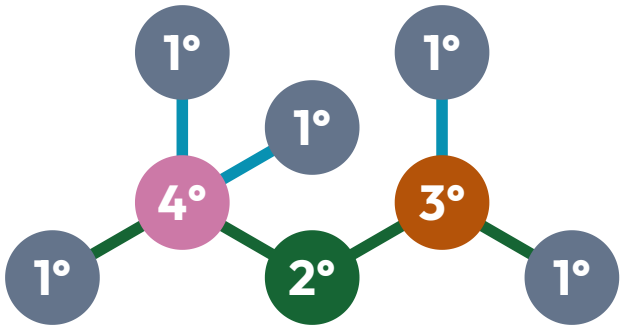
    - **Insaturada**



Cuántos H le faltan: cada doble enlace o cada anillo quita 2 H al alcano (C_nH_{2n+2}); un triple enlace quita 4. Por eso el ciclohexano es C_6H_{12} y el hexano C_6H_{14}.

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

Tipos de carbono según sus vecinos



TIPO	VECINOS DE CARBONO	HIDRÓGENOS QUE PUEDE TENER	EN EL DIBUJO
Primario 1°	1	3, en un CH_3	Los 5 metilos de los extremos y ramas
Secundario 2°	2	2, en un CH_2	El carbono del centro
Terciario 3°	3	1, en un CH	El carbono que tiene una ramificación
Cuaternario 4°	4	0	El carbono con dos metilos

El dibujo es el **2,2,4-trimetilpentano**, C_8H_{18} (el «octano» de la gasolina). El tipo de un carbono se decide **solo por cuántos carbonos tiene unidos**, no por lo que tenga el resto. Una **ramificación** es una cadena lateral unida a la principal: se nombra como sustituyente (metil, etil, propil…).

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom